1.

$\operatorname{rank} A = n$ 时, $\det A \neq 0 \Rightarrow (\det A)^n \neq 0$, 则 A 和 $AA^\vee$ 均可逆, 所以 $A^\vee$ 可逆, $\operatorname{rank} A^\vee = n$.

$\operatorname{rank} A = n-1$ 时, A 有 $n-1$ 个线性无关的列向量, 由行秩与列秩相等, 能在这 $n-1$ 个列向量构成的 $n \times (n-1)$ 矩阵中取出满秩的 $(n-1)\times(n-1)$ 子方阵, 所以 $A^\vee \neq \mathbf{0}$. 然而 $\det A = 0 \Rightarrow AA^\vee = 0$, 根据 Sylvester 不等式,

$$0 = \operatorname{rank}(AA^\vee) \geq \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} A^\vee - n = \operatorname{rank} A^\vee - 1$$

因此只能有 $\operatorname{rank} A^\vee = 1$.

$\operatorname{rank} A < n-1$ 时, 类似上述取出 $(n-1)\times(n-1)$ 子方阵的讨论, 所以这样的子方阵都不满秩, 所以 $A^\vee = \mathbf{0}$, $\operatorname{rank} A^\vee = 0$.

2.

归纳地, 设 $C_n \in \mathbf{M}_{n\times n}(F)$ 是题中形式的多项式. $n=1$ 时, $f = -c_0 + X = \det(X\mathbf{1} - C_1)$ 成立. 当 $n > 1$ 时,

$$\begin{aligned}
\operatorname{Char}_{C_n} &= \det(X\mathbf{1} - C_n) \\
&= -(X^{n-1} - \operatorname{Char}_{C_{n-1}}) + (X + c_{n-1})X^{n-1} \quad \text{(by last row)} \\
&= \sum_{k=0}^{n-2} c_k X^k + c_{n-1}X^{n-1} + X^n \\
&= f_n.
\end{aligned}$$

因而原命题成立.

3.

注意有

$$\det A \cdot \det(X\mathbf{1} - A^{-1}) = \det(XA - \mathbf{1}) = (-X)^n \det(X^{-1}\mathbf{1} - A),$$

因此

$$\begin{aligned}
(-1)^n c_0 \operatorname{Char}_{A^{-1}}(X) &= (-X)^n \operatorname{Char}_A(X^{-1}) \\
\Rightarrow \operatorname{Char}_{A^{-1}}(X) = \frac{X^n}{c_0}\operatorname{Char}_A(X^{-1}) &= \sum_{k=0}^{n} \frac{c_{n-k}}{c_0} X^k.
\end{aligned}$$

4.

一方面, 如果 R 是域, 对任意理想 $I \neq \{0\}$, 取 $0 \neq r \in I$, 那么 $r^{-1}I \subset I \Rightarrow rr^{-1} = 1 \in I$, 必然就有 $I = R$.

另一方面, 如果 R 有一个非平凡理想 I, 则 $1 \notin I$, 所以所有 $0 \neq r \in I$ 均不可逆, R 不是域.

5.

二者显然是双边理想, 只需要验证 $\mathbf{M}_{n\times n}(F)$ 不存在其他的双边理想, 也只需要从任意 $\mathbf{0}\neq A\in I$ 构造出 $\mathbf{1}\in I$. 具体地, 对任意 A, 总能通过初等行列变换以及左乘矩阵 $c_{ij}=[i=1\wedge j=1]$ 将其变为 $(A_1)_{ij}=[i=1\wedge j=1]$, 再通过初等行列变换得到所有 $(A_k)_{ij}=[i=k\wedge j=k]$, 由此 $\mathbf{1}=\sum A_k\in I$.

6.

令

$$I_n=\{X_1f_1+\cdots+X_nf_n\mid f_1,\cdots,f_n\in\mathbb{C}[X_1,X_2,\cdots]\}.$$

容易验证 I_n 都是理想. 令 $f_n=0$ 可知 $I_{n-1}\subset I_n$, 令 $f_1=\cdots=f_n=1$ 可知 $X_1+\cdots+X_n\in I_n\setminus I_{n-1}$, 因此满足 $I_{n-1}\subsetneq I_n$.

7.

(i) 验证有 $\mathrm{Fr}_p(1)=1^p=1,\mathrm{Fr}_p(ab)=(ab)^p=a^pb^p=\mathrm{Fr}_p(a)\,\mathrm{Fr}_p(b)$,

$$\mathrm{Fr}_p(a+b)=(a+b)^p=\sum_{k=0}^{n}\binom{p}{k}a^kb^{p-k}=a^p+b^p=\mathrm{Fr}_p(a)+\mathrm{Fr}_p(b).$$

是同态. Fr_p 限制在 $\mathbb{F}_p$ 上即表述了 Fermat 小定理, 确为恒等.

(ii) 对任意 $x\in F^\times$, 明显存在 $d\in\mathbb{Z}_{\geq1}$ 使得 $dx=0$, 所以 $\operatorname{char}F\in\mathbb{Z}_{\geq1}$. 若 $\operatorname{char}F=ab\ (a,b>1)$, 那么对任意上述 x, 令 $y=bx\in F^\times$, 有

$$\begin{aligned}a(bx)=0&\Rightarrow ay=0,\\ ax=a(xy^{-1})y&=(xy^{-1})\cdot ay=0.\end{aligned}$$

这给出 $ax=0$, $\operatorname{char}F$ 可减小到 a, 矛盾. 因此一定有 $\operatorname{char}F=p$.

F 作为 $\mathbb{F}_p$-向量空间明显是有限维的. 设 $r=[F:\mathbb{F}_p]$, 取一组基向量 $\{e_1,\cdots,e_r\}$, 由线性无关性,

$$F\simeq e_1\mathbb{F}_p\oplus\cdots\oplus e_r\mathbb{F}_p.$$

因此 $|F|=p^r=p^{[F:\mathbb{F}_p]}$.

(iii) 容易按照定义验证 F 为 L 的子域以及 $\mathbb{F}_p\subset F$. 在 L 中, 对 X^q-X 的一非零根 λ, 注意有

$$(X^q-X)'\big|_{X=\lambda}=q\lambda^{q-1}-1=q-1\neq0.$$

同时明显 $(X^q-X)'\big|_{X=0}=-1\neq0$. 所以 X^q-X 在 L 中无重根. 也就是说, F 恰好包括了 X^q-X 的所有根, 因此 $|F|=\deg(X^q-X)=q$.

8.

根据定义,

$$\begin{aligned}\forall f\in F[X],\quad f(A)=\mathbf{0}&\Leftrightarrow\mathrm{Min}_{A,F}\mid f,\\ \forall f\in E[X],\quad f(A)=\mathbf{0}&\Leftrightarrow\mathrm{Min}_{A,E}\mid f.\end{aligned}$$

自然已有 $\mathrm{Min}_{A,E}\mid\mathrm{Min}_{A,F}$. 设 $d=\deg\mathrm{Min}_{A,F}$, 由于极小多项式是首一的, 我们只需要证明 $\deg\mathrm{Min}_{A,E}\geq d$, 也即是说明

$$\sum_{k=0}^{d-1} a_k A^k = \mathbf{0} \Leftrightarrow a_0 = \cdots = a_{d-1} = 0 \quad (a_0, \cdots, a_{d-1} \in E).$$

将 a_k 视作变元, 左侧是一个 F 上 d 元齐次线性方程组, 则若其有非平凡解, 非平凡解一定在 F^d 中存在. 而 d 的定义已经给出非平凡解不存在, 这就说明了上命题成立.

Supplementary.

对环 R, 定义其左 R-模为一个 Abel 群 $(M, +)$ with 作用映射 $R \times M \to M,\ (r, m) \mapsto r \cdot m$, 使得

- $r(m_1 + m_2) = rm_1 + rm_2$.
- $(r_1 + r_2)m = r_1 m + r_2 m$.
- $(r_1 r_2)m = r_1(r_2 m)$.
- $1_R \cdot m = m$.

(相当于将向量空间所基于的域替换为一般环.)

M 的子模是其一个子群 M', 使得其仍对 $\cdot : R \times M \to M$ 封闭. R 的子模相当于 R 的理想.

模 M_1 与 M_2 间的映射 φ 为模同态, 当且仅当 $\varphi : M_1 \to M_2$ 是群同态且 $\varphi(rx) = r\varphi(x)$.

对模 M 和子模 N, 可以类似地给出商模 $M/N := \{x + N : x \in M\}$, 其运算和商空间的形似.

对环 R 和集合 X, 定义其自由模为

$$R^{\oplus X} = \bigoplus_{x \in X} R_x = \left\{ \sum_{\text{fin.}} r_i x_i \right\}.$$

对 $x \in M$, 定义其零化子 (annihilator) $\backslash\mathrm{ann}_M(x) = \{r \in R : rx = 0\} = \ker(R \to M,\ 1 \mapsto x)$, 进一步地,

$$\backslash\mathrm{ann}(M) := \{r \in R : \forall x \in M,\ rx = 0\} = \bigcap_{x \in M} \backslash\mathrm{ann}_M(x).$$

对理想 $I \in R$, 定义

$$M \supset M[I] := \{m \in M : \forall a \in I,\ am = 0\}.$$

对交换的主理想整环 R 上的有限生成模 M, 定义其 torsion part 为

$$M_{\text{tor}} := \{x \in M : \backslash\mathrm{ann}_M(x) \neq \{0\}\}.$$

对应的有 torsion-free part 为

$$M_{\text{tf}} := M/M_{\text{tor}}.$$

Fact. 在 PID 上, 自由模 E 的子模 M 还是自由模, 且 $\mathrm{rank}_R(M) \leq \mathrm{rank}_R(E)$.

Prop. 在 PID 上, 若 M_{tf} 是有限生成的, 则 M_{tf} 是自由的, 且存在有限生成的自由子模 $E \subset M$ 使得 $M = M_{\text{tor}} \oplus E$.

→ *Proof.* 设 M_{tf} 被有限的 X 生成, 取极大的 R-线性无关集 $Y \subset X$. 这样, 对 $x \in X \setminus Y$, 都有一个系数 a_x 使得 $a_x x$ 能与 Y 产生非平凡线性关系. 设 $a = \prod_{x \in X \setminus Y} a_x$, 构造

$$M_{\text{tf}} \overset{\cdot a}{\hookrightarrow} \bigoplus_{y \in Y} R_y \subset M_{\text{tf}},$$

可以验证这是一个模同态. 所以 M 是自由的. 直和验证略去.

Lemma. 若 $\backslash\mathrm{ann}(M) \neq \{0\}$, 设 $\backslash\mathrm{ann}(M) = \prod p_i^{n_i}$, 那么 $M = \bigoplus_{i=1}^m M[p_i^{n_i}]$.

→ *Proof.* 有 M 为一个 $R/(\prod p_i^{n_i})$-模. 在 PID 上, $(\prod p_i^{n_i}) = \bigcap (p_i^{n_i})$. 再根据 CRT, 就有 M 为一个 $\prod R/(p_i^{n_i})$-模. 结合下一个引理, M 就能拆成这些环的直和.

Lemma. 若 $R = \prod_{i=1}^k R_i$, 理想 $b_i = \prod_{j \neq i} R_j$, 若 $M_i = \{m \in M : b_i m = 0\}$, 那么 $\bigoplus_{i \in I} M_i \xrightarrow{\sim} M$.

Lemma. 设 $\backslash\mathrm{ann}(M) = (p^n)$, 那么 $M \simeq R/(p^{a_1}) \oplus \cdots \oplus R/(p^{a_l})$.

证明不抄了, 按照 M 的最小生成集大小归纳.